

P05 DAQ — schemat i PCB R1

AD7606B / 8 kanałów / przekaźniki odczepów / AUX. Projekt do recenzji. Sprzęt: NIE ZBADANO.

ERC / NETLISTA

0 / 421 pinów

DRC / BRAKI / PARITY

0 / 0 / 0

MUTACJE WYKRYTE

9 elektrycznych + 5 PCB

P05 mierzy napięcia. Prąd silnika pozostaje osobnym pomiarem MCP3201 na P06/P07. CH6 ADC jest terminacją zera.

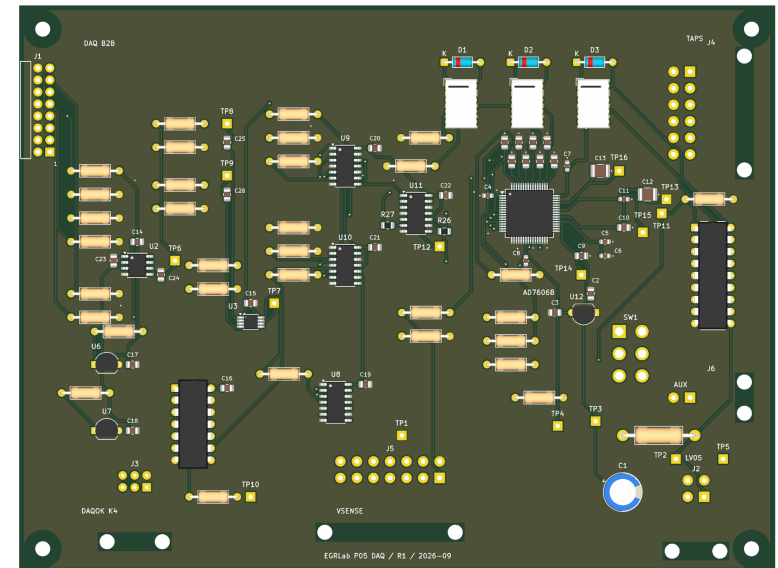
5V_SYS → filtr 1 Ω / 470 μF → AVCC. Lokalny MCP1700 tworzy 3V3_DAQ dla VDRIVE i logiki. LV05.3 / 3V3_IO kończy się na TP5.

Bufory Ioff na wejściach i DOUT/BUSY; MISO włączane tylko przez aktywny CS. Sprzętowe MEAS_EN & DAQ_OK steruje cewkami.

Okno nominalne AVCC: 4,826–5,165 V. DAQ_OK potwierdza napięcia, nie inicjalizację ani kalibrację ADC.

Nowy warunek integracji: po pierwszym pełnym resecie ADC odczekać 2100 ms. Po zaniku P05 wymagana ponowna inicjalizacja i ręczny restart sesji do wdrożenia obsługi brownoutu.

Przed produkcją: niezależna recenzja, fizyczna przymiarka B2B/SW1 i kwalifikacja C12/C13 pod napięciem. Gerbery nie zostały wydane. P07 nadal HOLD.

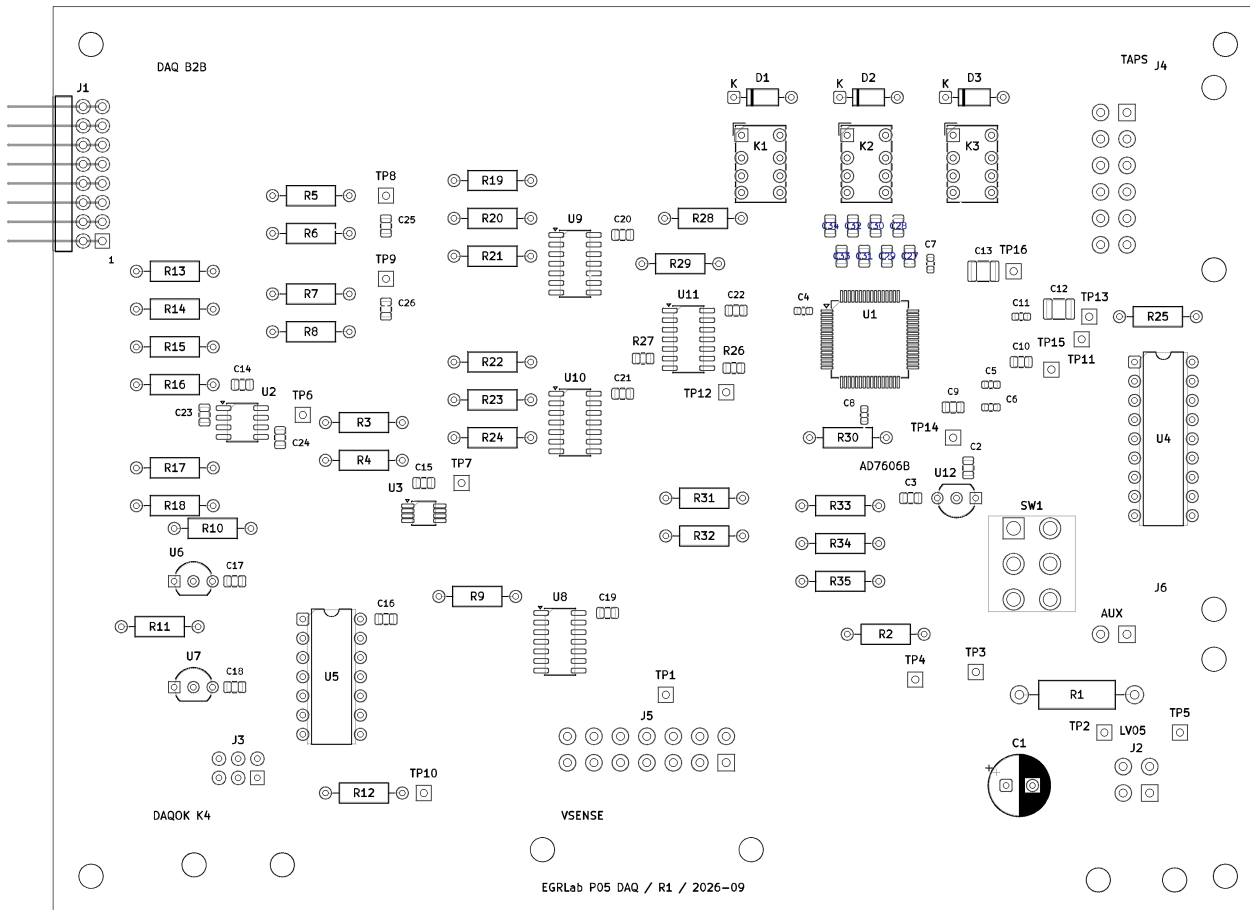


Render poglądowy; własne footprints mogą nie mieć korpusów 3D. Miarodajny jest projekt i rysunek 1:1.

Ośiem arkuszy A3 schematu w osobnym PDF. KiCad: [eda/P05.kicad_pro](#). Formularz prób: [docs/ODBIOR.md](#).

Montaż 1:1 — strona elementów

Druk 100%, bez dopasowania. Przyłożyć rzeczywiste części przed zamówieniem PCB.



PCB 160 × 120 mm, 4 otwory M3. U1 LQFP64 i U3 VSSOP8 lutowane bezpośrednio; bufor SO14 również bez adapterów. Niebieskie C27–C34: napisy na odwrocie PCB, tu pokazane w widoku montażowym.

C1: EEUFR1C471, Ø8 × 11,5 mm, raster 3,5 mm. U12: 1 GND, 2 VIN, 3 VOUT. U6/U7: 1 RESET, 2 VDD, 3 GND.

K1–K3: G6K-2P-Y DC5, THT. SW1: 7201SYCBE, terminale C do PCB. HI 2–1/5–4; LO 2–3/5–6.

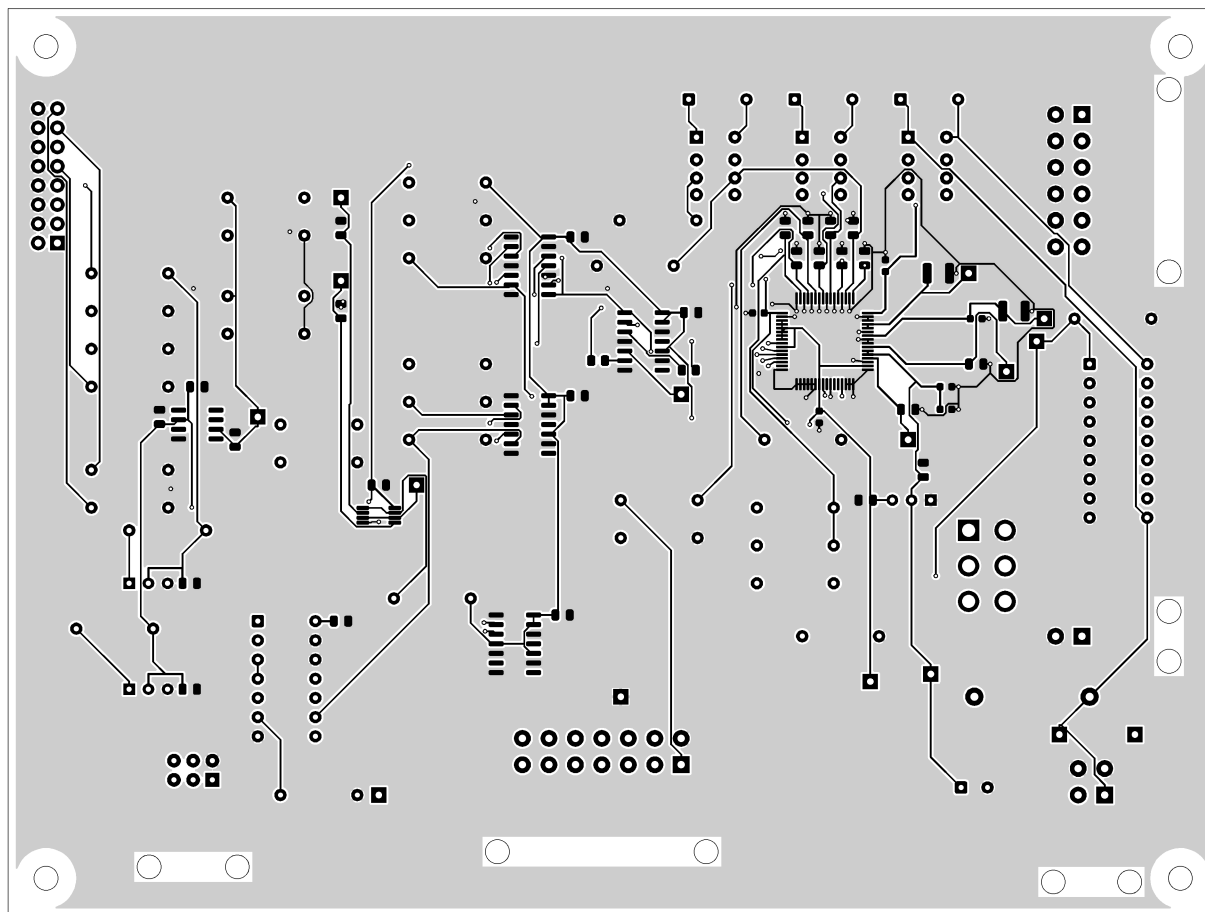
J1 B2B: obok P03, bez kabla. Logiczny pin 1 w kolumnie dalej od krawędzi. Przemiarka i test wszystkich kontaktów według MECHANIKA.md są obowiązkowe przed wydaniem PCB.

J2 LV05 200 mm, J3 DAQOK 150 mm, J4 TAPS 50 mm, J5 VSENSE 150 mm, J6 AUX 50 mm. Końce PTH lutowane, kotwy 11,5–15 mm od rzędów.

Belka kontrolna: dokładnie 100 mm. Obrys PCB: 160 × 120 mm.

Miedź F.Cu 1:1

Widok z góry, bez odbicia. Szare pola = GND.



Dwie warstwy 35 μ m; FR4 1,6 mm. Prześwit min. 0,15 mm, domyślna ścieżka 0,20 mm. Via 0,60 / 0,30 mm.

Wejścia, REGCAP i referencja mają zaplanowane ścieżki po stronie elementów. ADC ma dedykowane powroty do GND.

C12/C13: efektywnie co najmniej 10 μ F przy napięciu pracy. Wybrane 22 μ F / 25 V / 1210 wymagają kwalifikacji DC-bias.

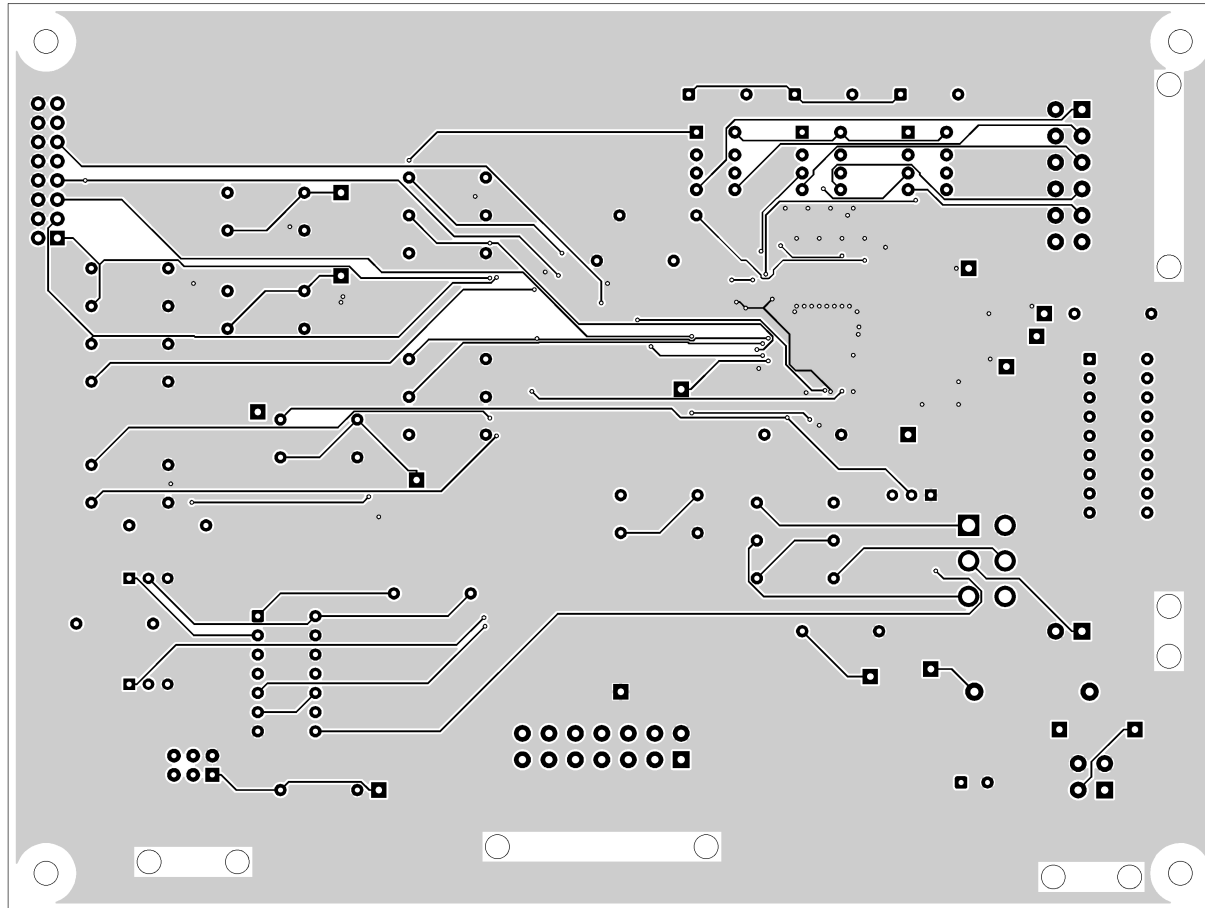
SMD GND ma połączenia pełne tam, gdzie termiki nie mieszczą się przy rastrze wyprowadzeń. Złącza i wiązki mają termiki.

TAPS wymaga 300k/100k przy źródłach w adapterach; nie podłączać surowego motoru bez tych rezystorów.

Belka kontrolna: dokładnie 100 mm. Obrys PCB: 160 × 120 mm.

Miedź B.Cu 1:1 — prześwietlenie

Widok z góry przez laminat; nie jest lustrzanym szablonem trawienia.



Pod rdzeniem ADC, końcowym rozproszaniem wejść i referencją zakaz ścieżek B.Cu. Odcinki przekaźnik-filtr mogą korzystać z B.Cu powyżej $y=35,5$ mm. Pola GND łączą przelotki.

Pod kotwami i podkładkami M3 obie strony bez miedzi. Nie dociskać przewodów do odkrytej ścieżki.

Kontrola natywna KiCad obejmuje DRC, brak niepołączonych sieci i zgodność PCB ze schematem. Hash źródeł jest w `drc.provenance.json`.

Uruchamianie: najpierw napięcia i READY, potem SPI, przekaźniki, wzorce napięcia, kalibracja i test temperatury. Bez ECU oraz silnika.

1 MHz SPI i do 2 kSPS na początek. 10 kSPS wymaga szybszego SPI i pomiaru przepustowości całego firmware. DRC nie sprawdza szumu ani aliasingu.

Belka kontrolna: dokładnie 100 mm. Obrys PCB: 160 × 120 mm.